확률 및 통계

Chapter 1. Introduction to Statistics and Data Analysis

1-1.êţŘíŚŬ.jpg

Jin Hee Yoon

2026

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology
Sejong University

강의 개요

- 왜 통계를 배우는가?
- 표본과 데이터
- 변수의 종류
- 도수와 그래프
- 중심의 측도
- 산포의 측도
- Summary

1-1.êţŘíŚŬJ.jpg

왜 통계를 배우는가?

1-1.êtŘíŠW.jpg

어떤 학생의 하루

학생의 하루를 생각해 보자.

아침에 눈을 뜨면 햇빛이 눈에 들어온다. 이 순간부터 세상은 불확실로 가득한 공간이 된다.

- 오늘 아침 10번 버스를 얼마나 기다려야 할까?
- 버스가 오면 이미 만석일까?
- 버스가 운행 중단 상태일까?
- 기다리는 동안 비가 올까?
- 오전 9시 수학 수업에 늦지 않을까?

이러한 질문들은 모두 불확실성**(uncertainty)**과 관련된다. 확률과 통계는 데이터를 통해 이러한 불확실성을 분석하는 도구이다.

확률: 불확실성의 과학

확률은 흔히 불확실성의 과학이라고 불린다.

확률은 다음과 같은 다양한 분야에서 사용된다.

- 경제학
- 금융
- 심리학
- 물리학
- 공학
- 데이터 과학 및 인공지능

결과가 미리 결정되지 않은 상황에서 확률은 이러한 현상을 수학적으로 모델링하는 언어를 제공한다.

기술통계와 추론통계

기술통계

데이터를

- 표
- 그래프
- 요약통계량

등을 이용하여 정리하고 설명하는 방법

추론통계

표본 데이터를 이용하여 모집단에 대한 결론을 내리는 방법

- 기술통계: 데이터를 요약
- 추론통계: 모집단에 대한 결론 도출

표본과 데이터

1-1.êtŘíSIJ.jpg

기본 개념

실험단위 **(Experimental Unit)** 변수를 측정하는 대상이 되는 개체

모집단 **(Population)** 관심 대상이 되는 전체 집합

표본 **(Sample)** 모집단에서 일정한 절차에 따라 선택된 일부 자료

데이터 **(Data)** 관측된 값들의 집합

변수의 종류

1-1.ètŘíŠIJ.jpg

변수의 분류

변수

↓

질적 변수 양적 변수

1-1.êţŘıSW.jpg

↓

이산형 연속형

- 질적 변수: 범주나 특성을 나타내는 변수
- 양적 변수: 수치적 값을 갖는 변수

도수와 그래프

1-1.êtŘíSIJ.jpg

도수와 상대도수

데이터 분포는 다음 두 가지 정보를 보여준다.

- 어떤 값이 관측되었는가
- 각 값이 얼마나 자주 나타났는가

1-1.êţŘíŚŬ.jpg

$$\text{상대도수} = \frac{\text{도수}}{n}$$

$$\text{백분율} = 100 \times \text{상대도수}$$

중심의 측도

1-1.êtŘíŠIJ.jpg

중심의 측도

대표적인 중심의 측도

- 평균 (Mean)
- 중앙값 (Median)
- 최빈값 (Mode)

이 값들은 데이터가 어디에 중심을 두고 있는지를 설명한다.

산포의 측도

1-1.êtŘíŠIJ.jpg

산포의 측도

데이터의 퍼짐 정도를 나타내는 지표

- 범위 (Range)
- 사분위 범위 (IQR)
- 분산 (Variance)
- 표준편차 (Standard Deviation)

데이터 분석에서는 중심과 산포를 함께 해석해야 한다.

Summary

1-1_êţĸíŠU_.jpg

정리

- 확률은 불확실성을 연구하는 학문이다.
- 통계는 데이터를 분석하여 정보를 얻는 방법이다.
- 중요한 개념에는 모집단, 표본, 변수, 실험단위가 있다.
- 변수는 질적 변수와 양적 변수로 구분된다.
- 중심의 측도에는 평균, 중앙값, 최빈값이 있다.
- 산포의 측도에는 범위, IQR, 분산, 표준편차가 있다.